ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Couples acide/base et classification

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · COUPLES ACIDE/BASE ET CLASSIFICATION · EXERCICES 01

6 *exercices* d'entraînement

Cette série fait tourner la mécanique du cours : écrire les couples acide/base, les classer sur l'échelle des pKa, puis prévoir le sens d'évolution d'une réaction entre deux couples grâce à la constante

$$K = 10^{(pKa_2 - pKa_1)}.$$

Le dernier exercice explore les ampholytes, ces espèces à la fois acides et bases. Les corrigés pas à pas sont dans corr_p1.html.

⏱ 30 min ✏️ 6 exercices 📊 ★ → ★★★ 🎓 Terminale C&D

Mode d'emploi : cherche AVANT d'ouvrir corr_p1.html. Pour chaque réaction, identifie d'abord les deux couples, puis applique $K = 10^{(pKa_2 - pKa_1)}$ et compare à 10^4. Toutes les données sont à 25 °C.

DANS CETTE PARTIE

6 EXERCICES · 2 THÈMES

01 Écrire et classer les couples acide/base

02 Prévoir le sens d'une réaction entre deux couples

01 THÈME 01 · APPLICATIONS DE COURS

Écrire et classer les couples acide/base

✏️ EXERCICE 1 — ÉCRIRE DES COUPLES ACIDE/BASE (★)

Un couple acide/base se note AH/A^- : l'acide AH et la base conjuguée A^- se déduisent l'un de l'autre par transfert d'un proton H^+.

1) Pour chacun des couples suivants, écrire la demi-équation acide ⇌ base + H^+ et préciser quelle espèce est l'acide, laquelle est la base conjuguée : $CH_3—COOH/CH_3—COO^-$; NH_4^+/NH_3 ; H_3O^+/H_2O ; H_2O/OH^- ; H_2CO_3/HCO_3^- ; HCO_3^-/CO_3^{2-} .

2) Que remarque-t-on pour l'ion HCO_3^- ? Comment nomme-t-on une telle espèce ?

✏️ EXERCICE 2 — ACIDES ET BASES DANS UNE RÉACTION (★)

Une réaction acide-base met toujours en jeu DEUX couples : celui de l'acide qui cède le proton et celui de la base qui le capte.

1) Pour la réaction $CH_3—COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3—COO^- + H_3O^+$,

identifier les deux couples mis en jeu et préciser, pour chacun, l'acide et la base.

2) Faire de même pour la réaction $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$.

3) Dans ces deux équations, quel rôle joue l'eau dans le premier cas, dans le second cas ? Quel nom donne-t-on à cette propriété ?

✏️ EXERCICE 3 — L'ÉCHELLE DES PKA (★★)

L'échelle ci-dessous positionne quelques couples acide/base selon leur pKa. Un couple manque : à toi de le placer.



Échelle des pKa de quelques couples acide/base à 25 °C. Le couple manquant (H_2CO_3/HCO_3^-) est à placer à la question 1.

— Données :

$pKa(H_3O^+/H_2O) = 0$;

$pKa(HCOOH/HCOO^-) = 3,8$;

$pKa(CH_3—COOH/CH_3—COO^-) = 4,8$;

$pKa(H_2CO_3/HCO_3^-) = 6,4$;

$pKa(NH_4^+/NH_3) = 9,2$;

$pKa(HCO_3^-/CO_3^{2-}) = 10,3$;

$pKa(H_2O/OH^-) = 14,0$.

1) Placer le couple H_2CO_3/HCO_3^- sur l'échelle à l'emplacement du point d'interrogation.

2) Quel est l'acide le plus fort de l'échelle ? La base conjuguée la plus forte ?

3) Classer les acides (autres que H_3O^+) du plus fort au plus faible, puis classer leurs bases conjuguées de la plus faible à la plus forte.

4) Un acide fort a-t-il une base conjuguée forte ? Justifier avec un exemple pris sur l'échelle.

02 THÈME 02 · APPLICATIONS DE COURS

Prévoir le sens d'une réaction entre deux couples

✏️ EXERCICE 4 — LA RÉACTION DE L'ACIDE ÉTHANOÏQUE AVEC L'AMMONIAC (★★)

On mélange une solution d'acide éthanoïque et une solution d'ammoniac. La réaction envisagée s'écrit :

$CH_3—COOH + NH_3 \rightleftharpoons CH_3—COO^- + NH_4^+$.

— Données :

$pKa(CH_3—COOH/CH_3—COO^-) = 4{,}8$;

$pKa(NH_4^+/NH_3) = 9{,}2$;

25 °C.

1) Identifier les deux couples mis en jeu et préciser quel acide cède le proton à quelle base.

2) En utilisant les expressions de Ka_1 (couple de l'acide éthanoïque) et de Ka_2 (couple de l'ammonium), démontrer que $K = 10^{(pKa_2 - pKa_1)}$.

3) Calculer K, la comparer à 10^4 et conclure sur le sens d'évolution spontané de la réaction.

✏️ EXERCICE 5 — QUATRE RÉACTIONS, QUATRE CONSTANTES (★★)

On considère les quatre réactions écrites ci-dessous (sens 1). Pour chacune, le couple 1 est celui de l'acide qui cède le proton et le couple 2 celui de la base qui capte le proton.

— Réaction a :

$$HCOOH + NH_3 \rightleftharpoons HCOO^- + NH_4^+$$

— Réaction b :

$$CH_3—COOH + HCO_3^- \rightleftharpoons CH_3—COO^- + H_2CO_3$$

— Réaction c :

$$NH_4^+ + CH_3—COO^- \rightleftharpoons NH_3 + CH_3—COOH$$

— Réaction d :

$$2\ H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$$

— Données :

$pK_a(HCOOH/HCOO^-) = 3,8$;

$pK_a(CH_3—COOH/CH_3—COO^-) = 4,8$;

$pK_a(H_2CO_3/HCO_3^-) = 6,4$;

$pK_a(NH_4^+/NH_3) = 9,2$;

$pK_a(H_3O^+/H_2O) = 0$;

$pK_a(H_2O/OH^-) = 14,0$.

1) Pour chaque réaction, identifier les couples 1 et 2.

2) Calculer $K = 10^{(pK_{a_2} - pK_{a_1})}$ pour chacune.

3) Classer ces quatre réactions de la plus totale à la plus négligeable et conclure sur le sens d'évolution de chacune.

✏️ EXERCICE 6 — L'ION HYDROGÉNOCARBONATE, UN AMPHOLYTE (★★★)

Le bicarbonate de sodium $NaHCO_3$ est un produit star de la maison. En solution aqueuse, son ion HCO_3^- présente un double comportement, et le pH de la solution vaut 8,4 à 25 °C.

— Données :

$pKa(H_2CO_3/HCO_3^-) = 6{,}4$;

$pKa(HCO_3^-/CO_3^{2-}) = 10{,}3$;

solution de concentration

$C = 0{,}10\ mol{\cdot}L^{-1}$.

1) Montrer que HCO_3^-

est à la fois un acide et une base : écrire les deux demi-équations où il apparaît.

2) Écrire l'équation de la réaction entre deux ions HCO_3^- et calculer sa constante K

.

3) Cette réaction est-elle totale ? Quelle espèce reste majoritaire en solution ?

4) La formule du cours

$$pH = \tfrac{1}{2}(pKa_1 + pKa_2)$$

s'applique à un ampholyte. La calculer et comparer au pH mesuré.



Exercices 01 terminés !

Écrire, classer, prévoir : le trio est en place. Passe aux exercices 02 pour confronter ces prévisions aux titrages et au grand classique vinaigre-bicarbonate.